BAB 10 — PENERAPAN, ETIKA, DAN MASA DEPAN SISTEM CERDAS

Capaian Pembelajaran Bab

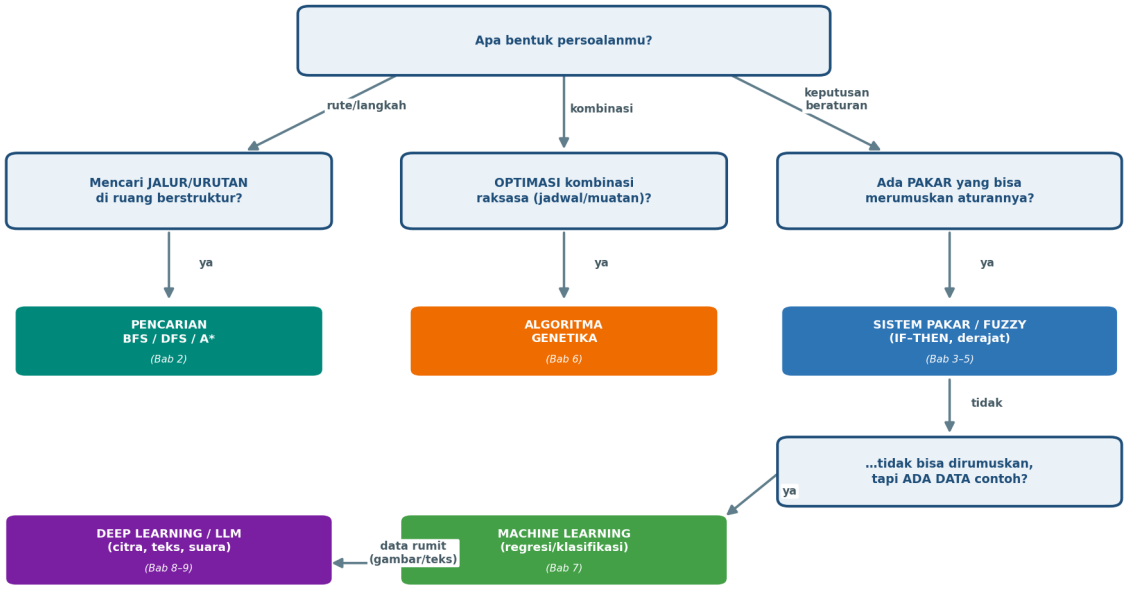
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu: (1) memilih teknik sistem cerdas yang tepat untuk suatu persoalan; (2) menguraikan alur proyek AI dari perumusan masalah sampai pemantauan; (3) menjelaskan konsep deployment dan MLOps ringan; (4) mengidentifikasi isu etika sistem cerdas (bias, privasi, akuntabilitas) beserta sikap praktisi yang bertanggung jawab; dan (5) menyusun rencana belajar berkelanjutan. Bab ini menutup buku, mendampingi Pertemuan 14, dan menautkan seluruh rumpun menjadi satu kompetensi praktisi.

> 🎬 **Media Pendamping:** Media pendamping: praktik deployment di Modul/Praktikum Pertemuan 14 (aplikasi web prediksi dengan Streamlit + joblib) dan seluruh berkas Media Ajar sebagai bahan ulang. Bab ini juga menutup lingkaran ke kontrak kuliah Pertemuan 1 tentang etika dan pengembangan diri.

10.1 Peta Besar: Memilih Teknik yang Tepat

Sembilan bab telah membekali kalian dengan beragam perkakas. Kompetensi inti seorang praktisi bukan menghafal semuanya, melainkan MEMILIH yang tepat untuk masalah yang tepat. Satu pertanyaan sederhana — “apa bentuk persoalanmu?” — menuntun ke rumpun yang sesuai:

Gambar 10.x — Peta memilih teknik: satu pertanyaan sederhana menuntun ke rumpun yang tepat



Rumpun	Teknik (Bab)	Cocok untuk masalah…
Simbolik	Pencarian: BFS/DFS/A* (Bab 2)	Mencari jalur/urutan di ruang berstruktur (rute, puzzle)
Simbolik	Representasi & Sistem Pakar (Bab 3–4)	Keputusan beraturan yang pakarnya bisa merumuskan (diagnosa)
Simbolik	Logika Fuzzy (Bab 5)	Kendali halus pada besaran berderajat (suhu, kecepatan)

Rumpun	Teknik (Bab)	Cocok untuk masalah…
Evolusioner	Algoritma Genetika (Bab 6)	Optimasi kombinasi raksasa (jadwal, muatan, desain)
Pembelajaran	Machine Learning (Bab 7)	Pola tersembunyi di data berlabel (prediksi, klasifikasi)
Pembelajaran	JST & Deep Learning (Bab 8)	Data rumit tak terstruktur (citra, suara)
Pembelajaran	NLP & LLM (Bab 9)	Bahasa: klasifikasi teks, chatbot, ringkasan

💡 **Menggabungkan rumpun:** Dalam praktik, satu sistem sering MENGGABUNGKAN rumpun (ingat Contoh Soal 1.1): mobil otonom memakai deep learning untuk melihat (Bab 8), pencarian untuk merencanakan rute (Bab 2), dan aturan untuk mematuhi hukum lalu lintas (Bab 4); toko daring memakai ML untuk merekomendasi (Bab 7) lalu GA untuk menata tata letak gudang (Bab 6). Menggabungkan perkakas dengan tepat justru puncak keahlian.

10.2 Alur Proyek Sistem Cerdas dari Awal sampai Akhir

Membangun sistem cerdas nyata jauh lebih dari sekadar memanggil fit(). Alur bakunya — dan tempat tiap bab berperan:

No	Tahap	Kegiatan & rujukan bab
1	**Rumuskan masalah**	Tentukan tujuan & ukuran sukses (kerangka PEAS, Bab 1). Jebakan: melompat ke model sebelum tahu “sukses itu apa”.
2	**Kumpulkan & pahami data**	Cari data terbuka, EDA, periksa kualitas (Bab 7 / Praktikum P3, P10). 80% waktu proyek nyata habis di sini.
3	**Siapkan data**	Bersihkan, tangani data kosong, ubah kategori/teks jadi angka (Bab 9 untuk teks).
4	**Pilih & latih model**	Gunakan peta Gambar 10.1 untuk memilih rumpun; latih (fit).
5	**Evaluasi jujur**	Train/test split, confusion matrix, metrik yang tepat (Bab 7). Waspadai overfitting.
6	**Deploy & pantau**	Bungkus jadi aplikasi (Streamlit/API), pantau kinerja seiring data berubah (Subbab 10.3).

Perhatikan bahwa melatih model hanyalah SATU dari enam tahap. Pemula sering menghabiskan energi di sana, padahal proyek gagal atau berhasil justru ditentukan di tahap 1 (salah merumuskan sukses), tahap 2 (data buruk), dan tahap 6 (tidak dipantau). Inilah proyek akhir kalian di UAS — dan pekerjaan sehari-hari di industri.

10.3 Deployment dan MLOps: Setelah Model Jadi

Model di notebook tidak berguna bagi siapa pun sampai sampai ke tangan pengguna. Deployment adalah jembatannya (Praktikum P14): serialisasi model ke file (joblib) → bungkus dengan Streamlit/API → jalankan. Aturan emasnya: masukan aplikasi harus disusun PERSIS seperti data latih (kolom, urutan, praproses yang sama) — sumber kesalahan deployment paling umum.

Tetapi deployment bukan garis akhir. Dunia berubah: selera pelanggan bergeser, penipu mengganti taktik, harga naik. Model yang dilatih tahun lalu perlahan meleset — fenomena model drift. Karena

itu sistem ML nyata butuh MLOps: memantau kinerja, mengumpulkan data baru, dan melatih ulang secara berkala. Makalah Google yang legendaris (Sculley dkk., 2015) merangkumnya: kode model hanyalah kotak kecil di tengah sistem besar yang harus dirawat — inilah technical debt tersembunyi machine learning.

> 🏭 **Peluang karier:** Bagi lulusan D3, justru di sinilah peluang kerja terbesar: bukan meneliti algoritma baru, melainkan mengantarkan model sampai berjalan andal dan merawatnya. “Bisa deploy dan memantau” sering lebih dicari daripada “bisa melatih model canggih”.

10.4 Etika: Kekuatan yang Menuntut Tanggung Jawab

Sistem cerdas mengambil keputusan yang menyentuh hidup manusia — siapa dapat pinjaman, berita apa yang muncul, siapa lolos skrining. Kekuatan itu menuntut tanggung jawab. Lima isu yang wajib disadari setiap praktisi:

Isu	Contoh masalah	Yang bisa dilakukan praktisi
Bias data	Model kredit menolak kelompok tertentu karena data historis timpang	Periksa keterwakilan data; uji metrik per kelompok, bukan hanya akurasi total
Privasi	Data pribadi (NIK, lokasi) bocor lewat model/aplikasi	Anonimkan data; minimalkan pengumpulan; jangan kirim data pribadi ke layanan AI publik
Akuntabilitas	Model menolak pinjaman tanpa alasan yang bisa dijelaskan	Utamakan model yang bisa dijelaskan; sediakan jalur banding ke manusia
Keandalan & keamanan	Kendaraan/alat medis salah karena kasus langka tak teruji	Uji kasus ekstrem; manusia tetap memegang keputusan berisiko tinggi
Dampak sosial	Otomasi menggeser pekerjaan; misinformasi AI generatif	Sadari dampak; gunakan AI untuk memberdayakan, bukan sekadar menggantikan

Benang merah kelimanya: sistem cerdas mencerminkan data dan nilai pembuatnya. Model yang dilatih dari data timpang akan meneruskan ketimpangan itu — dengan tampilan “objektif” yang justru berbahaya. Prinsip penuntunnya sederhana dan sudah kalian pegang sejak Pertemuan 1: AI adalah alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab manusia; jaga manusia tetap dalam lingkaran keputusan (human-in-the-loop), terutama pada urusan berisiko tinggi.

> 💡 **Lingkaran yang tertutup:** Kesinambungan menarik: kelemahan sistem pakar (Bab 4) yang transparan tetapi kaku, dan kekuatan deep learning (Bab 8) yang akurat tetapi sulit dijelaskan, kini bertemu di isu explainable AI. Regulasi dunia makin menuntut keputusan AI dapat dijelaskan — sehingga model yang “bisa bicara” kembali bernilai. Sejarah AI, seperti kalian lihat di Bab 1, memang berputar.

10.5 Masa Depan dan Belajar Berkelanjutan

Bidang ini bergerak cepat — sebagian teknik di buku ini akan disempurnakan, tetapi FONDASINYA bertahan: cara berpikir memilih pendekatan, disiplin mengevaluasi jujur, dan kesadaran etika tidak akan usang. Yang berubah adalah perkakasnya, dan itu bisa dipelajari kapan saja.

- Kuasai fondasi, bukan sekadar library: memahami MENGAPA (buku ini) membuat kalian tetap relevan saat tool berganti.
- Belajar dari sumber terbuka: Kaggle Learn, Dicoding “Belajar Dasar AI”, dokumentasi scikit-learn, kursus daring bersertifikat — semua gratis atau murah.
- Bangun portofolio: proyek akhir kalian adalah biji pertama; teruskan dengan dataset dan masalah nyata di sekitarmu.
- Ikut komunitas: forum, kompetisi Kaggle, meetup lokal — belajar berkelanjutan lebih ringan bersama orang lain (CPL08).

Buku ini berakhir, tetapi perjalanan kalian sebagai praktisi baru dimulai. Dari BFS menyusuri peta Jawa Timur sampai LLM menebak kata — kalian kini memahami mesin di balik kecerdasan buatan, dan yang lebih penting, tahu kapan memakai yang mana dan bagaimana memakainya dengan bertanggung jawab. Selamat berkarya.

Contoh Soal dan Pembahasan

CONTOH SOAL 10.1: Untuk tiga persoalan berikut, tentukan rumpun/teknik yang paling tepat memakai peta Gambar 10.1: (a) menyusun jadwal ujian 50 mata kuliah agar tidak bentrok; (b) memprediksi apakah email masuk kategori penting/promosi/sosial; (c) navigasi drone menghindari halangan menuju titik antar.

Pembahasan:

(a) OPTIMASI kombinasi raksasa (50 MK × ruang × waktu) → Algoritma Genetika (Bab 6). Brute force mustahil, dan tidak ada “pola dari data” yang dicari — yang dicari susunan optimal.

(b) Klasifikasi teks berlabel (ada contoh email yang sudah dikategorikan) → Machine Learning / NLP (Bab 7 & 9); Naive Bayes atau model teks lain. Aturannya sulit dirumuskan manual, tetapi datanya melimpah.

(c) Mencari jalur di ruang berstruktur (grid ruang) menuju tujuan → Pencarian A* (Bab 2). Bila drone juga harus MENGENALI halangan dari kamera, tambahkan deep learning (Bab 8) — contoh penggabungan rumpun.

CONTOH SOAL 10.2: Sebuah startup melatih model penilai kelayakan kredit dan mendapat akurasi 92%. Sebelum diluncurkan, isu etika apa yang wajib diperiksa, dan langkah konkret apa yang kamu sarankan?

Pembahasan:

Isu utama: BIAS dan AKUNTABILITAS. Akurasi 92% total bisa menyembunyikan ketidakadilan — model mungkin akurat untuk kelompok mayoritas tetapi menolak kelompok minoritas secara sistematis karena data historis timpang.

Langkah konkret: (1) uji metrik terpisah per kelompok (gender, wilayah, usia), bukan hanya akurasi total; (2) periksa keterwakilan data latih; (3) utamakan model yang keputusannya bisa dijelaskan (explainable) agar penolakan bisa dipertanggungjawabkan; (4) sediakan jalur banding ke petugas manusia (human-in-the-loop); (5) pantau keputusan setelah peluncuran (audit berkala).

Prinsip: angka bagus bukan izin luncur. Dampak pada manusia menuntut pemeriksaan yang melampaui metrik teknis.

CONTOH SOAL 10.3: Model deteksi transaksi penipuan yang diluncurkan enam bulan lalu kini sering meleset, padahal saat diuji akurasinya tinggi. Apa kemungkinan penyebabnya dan bagaimana menanganinya?

Pembahasan:

Penyebab paling mungkin: MODEL DRIFT. Pelaku penipuan terus mengganti taktik, sehingga pola data baru menyimpang dari data saat model dilatih — model yang dulu akurat kini kedaluwarsa. Ini bukan bug kode, melainkan sifat sistem ML di dunia yang berubah.

Penanganan (MLOps): (1) pantau metrik kinerja secara berkelanjutan agar penurunan terdeteksi dini; (2) kumpulkan data transaksi terbaru yang sudah diverifikasi; (3) latih ulang model secara berkala dengan data baru; (4) siapkan pipeline agar pelatihan ulang bisa rutin, bukan proyek sekali jadi.

Pelajaran: deployment bukan garis akhir. Model hidup perlu dirawat — inilah technical debt ML (Sculley dkk., 2015) dan justru di sinilah peluang karier D3.

Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

1. Menyusun rute kunjungan 30 pelanggan dengan jarak terpendek paling tepat memakai… (a) sistem pakar; (b) algoritma genetika; (c) Naive Bayes; (d) regresi linear.
2. Menurunnya kinerja model karena dunia (data) berubah dari kondisi pelatihan disebut… (a) overfitting; (b) model drift; (c) bias; (d) underfitting.
3. Menyimpan model terlatih ke file agar dimuat aplikasi disebut… (a) serialisasi; (b) tokenisasi; (c) fuzzifikasi; (d) crossover.
4. Prinsip menjaga manusia sebagai pengambil keputusan akhir disebut… (a) end-to-end; (b) human-in-the-loop; (c) black box; (d) brute force.
5. Dari alur proyek 6 tahap, porsi waktu terbesar proyek nyata umumnya di tahap… (a) melatih model; (b) memahami & menyiapkan data; (c) deployment; (d) memilih model.

B. Esai

1. Untuk lima persoalan pilihanmu sendiri (dari bidang teknik/informatika), tentukan teknik yang tepat memakai peta Gambar 10.1 dan beri alasan tiap pilihan.
2. Uraikan enam tahap alur proyek sistem cerdas untuk satu ide aplikasi konkret — misalnya prediksi kelulusan mahasiswa atau deteksi kerusakan mesin dari sensor.
3. Pilih satu isu etika (bias/privasi/akuntabilitas), beri satu contoh kasus nyata di Indonesia, dan usulkan tiga langkah mitigasi yang bisa dilakukan praktisi.
4. Jelaskan mengapa “model dengan akurasi tinggi” belum tentu “sistem yang baik” — kaitkan dengan minimal tiga bab berbeda dalam buku ini.
5. Susun rencana pengembangan diri 12 bulan ke depan di bidang AI: dua topik yang ingin didalami, satu sertifikasi/kursus target, dan tiga langkah nyata bulan pertama (bandingkan dengan tugas rencana pengembangan diri Pertemuan 14).

Rangkuman

- Kompetensi inti praktisi = memilih teknik yang tepat: pencarian (jalur), GA (optimasi kombinasi), sistem pakar/fuzzy (aturan), ML/DL/LLM (pola dari data) — dan sering menggabungkannya.
- Proyek sistem cerdas berjalan enam tahap; melatih model hanya satu di antaranya — perumusan masalah, kualitas data, dan pemantauan sama menentukannya.
- Deployment (joblib + Streamlit/API) mengantar model ke pengguna; MLOps merawatnya melawan model drift — peluang karier terbesar bagi lulusan D3.
- Etika wajib: bias, privasi, akuntabilitas, keandalan, dampak sosial; sistem cerdas mencerminkan data dan nilai pembuatnya, maka manusia harus tetap dalam lingkaran keputusan.
- Fondasi berpikir dan etika bertahan meski perkakas berganti; belajar berkelanjutan (CPL08) adalah bekal terpenting menghadapi bidang yang cepat berubah.

Glosarium

Istilah	Pengertian
Deployment	Memindahkan model dari notebook ke aplikasi yang dipakai pengguna nyata
MLOps	Praktik merawat model di produksi: pemantauan, pembaruan, pengujian berkelanjutan
Model drift	Menurunnya kinerja model seiring dunia (data) berubah dari kondisi saat dilatih
Serialisasi model	Menyimpan model terlatih ke file (mis. joblib) agar bisa dimuat ulang aplikasi
Explainable AI (XAI)	Teknik & prinsip agar keputusan model dapat dijelaskan kepada manusia
Bias algoritmik	Ketidakadilan sistematis keluaran model, sering bersumber dari data latih yang timpang
Human-in-the-loop	Rancangan sistem yang menjaga manusia sebagai pengambil keputusan akhir
Technical debt (ML)	Beban tersembunyi sistem ML: kode model hanyalah bagian kecil dari sistem yang harus dirawat
Pembelajaran sepanjang hayat	Komitmen terus belajar mengikuti teknologi yang cepat berubah (CPL08)

Bacaan Lanjut

- Sculley, D., dkk. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 28 — sistem ML jauh lebih dari sekadar model.
- Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning (3rd ed.). O'Reilly — bagian “Deploying to production” dan project checklist.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson — Bab penutup: Philosophy, Ethics, and Safety of AI.
- O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction. Crown — dampak sosial algoritma, sangat terbaca untuk pemula.
- Panduan etika AI (mis. UNESCO Recommendation on the Ethics of AI; pedoman AI generatif Kemendikbudristek untuk perguruan tinggi — cari versi terbaru).
- Seluruh modul praktikum (P1–P14), paket UAS, dan folder Media Ajar mata kuliah ini sebagai bahan latihan berkelanjutan.

— Selesai —

Terima kasih telah menuntaskan buku ini. Semoga menjadi bekal berkarya yang bertanggung jawab.